



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMÓN
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA
CARRERA DE INGENIERÍA INFORMÁTICA



Informe Pre-experimento

Videojuego educativo de simulación gamificada para el aprendizaje práctico de ciberseguridad dirigido a estudiantes de Informática y Sistemas

Área: Ingeniería de Software

Subárea: Videojuegos y Gamificación

Materia: Taller de Grado I

Estudiante: José Daniel Virreira Rufino

Docente: Lic. Corina Justina Flores Villaroel

Grupo: 6

Gestión: I/2026

Índice

1	Introducción	2
2	Objetivo o Aspecto Evaluado	2
3	Procedimiento, Herramientas y Metodología	3
4	Escenario o Caso de Uso Definido	4
5	Pantallas del Prototipo	4
5.1	Menú principal	5
5.2	Mapa de niveles	5
5.3	Gameplay / Bandeja	5
5.4	Gameplay / Consola	6
5.5	Gameplay / Diálogo	6
5.6	Tutorial	6
5.7	Manual	6
5.8	Opciones	7
6	Datos, Procesos y Resultados Alcanzados	7
7	Propuesta de Retroalimentación del Nivel	7
8	Demostración del Pre-experimento	8
9	Conclusiones	8

Videojuego CybOps - Pre Experimento

1. Introducción

El presente informe describe el pre-experimento realizado para validar una primera maqueta funcional del videojuego educativo *CybOps*, orientado al aprendizaje práctico de ciberseguridad. La propuesta busca que el estudiante no reciba el contenido únicamente como explicación teórica, sino como una situación de simulación donde debe observar, analizar, decidir y revisar consecuencias.

En esta etapa no se pretendió medir todavía el aprendizaje con una muestra amplia de usuarios. El propósito fue comprobar si el concepto del juego, el escenario propuesto, las pantallas principales y las mecánicas iniciales responden al problema identificado en el proyecto: la falta de práctica guiada y retroalimentación clara en el aprendizaje de ciberseguridad.

El pre-experimento se desarrolló mediante un prototipo navegable en Figma y una demostración en video. El prototipo no corresponde al videojuego final, sino a una representación inicial del flujo, la interfaz, la estructura de navegación y las mecánicas educativas principales.

2. Objetivo o Aspecto Evaluado

El objetivo específico del pre-experimento fue validar si un prototipo de simulación gamificada puede representar situaciones básicas de ciberseguridad mediante toma de decisiones, sin romper la lógica de juego y sin convertir la experiencia en una clase tradicional.

Se evaluaron cuatro aspectos puntuales:

- Si el rol de analista de seguridad resulta comprensible para el jugador.
- Si las pantallas permiten trabajar amenazas como *phishing*, malware e ingeniería social.
- Si las mecánicas de observación, comparación de datos y decisión funcionan dentro del escenario.
- Si la retroalimentación puede presentarse como consecuencia o reporte de turno, evitando explicaciones demasiado escolares.

Aspecto evaluado	Evidencia en el prototipo
Rol del jugador	Perfil del analista, estación de trabajo y HUD de simulación.
Amenazas representadas	Escenarios de <i>phishing</i> , malware, ingeniería social y respuesta a incidentes.
Toma de decisiones	Botones para reportar, marcar como legítimo, pedir análisis o ejecutar acciones simuladas.
Retroalimentación	Panel de feedback inmediato, bitácora y propuesta de reporte de turno.
Apoyo educativo	Pantallas de tutorial y manual interno para guiar al jugador.

Cuadro 1: Aspectos evaluados en el pre-experimento.

3. Procedimiento, Herramientas y Metodología

Se trabajó con una maqueta funcional en formato de prototipo navegable. No se buscó implementar el videojuego final, sino construir una versión inicial que permitiera revisar estructura, pantallas, navegación y lógica de interacción.

El procedimiento seguido fue:

1. Definir el concepto del juego: un simulador donde el usuario toma el rol de analista en un centro de operaciones de seguridad.
2. Diseñar las pantallas principales: menú, mapa de niveles, simulación activa, tutorial, manual de apoyo y opciones.
3. Plantear mecánicas base: revisar correos, analizar consola, responder llamadas y tomar decisiones.
4. Incorporar retroalimentación inmediata mediante mensajes, bitácora y consecuencias simuladas.
5. Revisar si el lenguaje usado mantiene tono de juego y no de clase tradicional.
6. Identificar mejoras necesarias antes de avanzar a una prueba con estudiantes.

La herramienta principal utilizada fue Figma, debido a que permite construir un mockup visual navegable, representar pantallas, organizar componentes de interfaz y demostrar el flujo del sistema sin desarrollar todavía la lógica completa del videojuego.

Como referentes de diseño se tomaron mecánicas de juegos de observación y deducción, especialmente aquellas relacionadas con leer información con atención, detectar incongruencias pequeñas, trabajar con pistas incompletas y tomar decisiones con

consecuencias posteriores. No se copiaron personajes, historia ni estructura visual de otros juegos; solo se adaptó la idea de análisis y decisión a un contexto educativo de ciberseguridad.

En el prototipo, estas referencias se adaptaron al contexto de ciberseguridad. En lugar de documentos migratorios o escenas de investigación histórica, el jugador revisa correos sospechosos, dominios alterados, llamadas de ingeniería social, registros de red y eventos dentro de un turno de seguridad.

4. Escenario o Caso de Uso Definido

El caso de uso definido se desarrolla en una empresa ficticia llamada NovaTech S.A. El jugador ocupa la estación de un analista de ciberseguridad durante un turno de revisión. Su tarea consiste en analizar eventos entrantes antes del cierre del turno.

El flujo propuesto es:

1. El jugador ingresa al menú principal y revisa su perfil de analista.
2. Selecciona un caso desde el mapa de progreso.
3. Entra a la simulación activa y revisa tres frentes: bandeja de correo, consola y diálogo telefónico.
4. Decide si cada evento debe aprobarse, reportarse, analizarse o escalar.
5. El sistema registra las decisiones y muestra retroalimentación inmediata.
6. Al completar el nivel, se propone una pantalla de reporte con aciertos, errores y riesgos pendientes.

El escenario permite aplicar conocimientos reales, como identificar dominios falsificados, reconocer urgencia sospechosa, revisar adjuntos peligrosos, usar comandos de contención simulados y rechazar solicitudes de códigos o credenciales por teléfono.

5. Pantallas del Prototipo

El prototipo desarrollado en Figma está compuesto por las pantallas de menú principal, mapa de niveles, simulación por bandeja de correos, simulación por consola, simulación por diálogo, tutorial, manual de apoyo y opciones. Estas pantallas permiten demos-

trar el flujo general del videojuego educativo, desde la selección del caso hasta la toma de decisiones y la retroalimentación inmediata.

5.1. Menú principal

La pantalla de menú principal funciona como entrada al prototipo. Presenta el nombre del simulador, el perfil del analista, el progreso del usuario y los módulos del curso. Desde esta pantalla el jugador puede continuar la partida, acceder al mapa de niveles, iniciar una nueva partida, abrir opciones o consultar el tutorial.

Esta pantalla permite validar si el concepto general del videojuego es comprensible desde el primer contacto.

5.2. Mapa de niveles

El mapa de niveles organiza el contenido en actos o módulos. Los módulos planteados son *phishing*, malware, ingeniería social y respuesta a incidentes. Cada nodo representa un escenario o caso de práctica.

El mapa también incluye un panel de briefing del escenario seleccionado, donde se muestra el nombre del caso, dificultad, recompensa en experiencia y aprendizajes esperados. Esta pantalla permite validar la progresión educativa del videojuego.

5.3. Gameplay / Bandeja

La pantalla de gameplay por bandeja representa la mecánica principal del prototipo. El jugador debe revisar correos entrantes, observar remitentes, dominios, urgencia del mensaje y pistas detectables.

La pantalla incluye:

- Mini-mapa de red de NovaTech.
- Objetivos del turno.
- Lista de correos.
- Correo sospechoso seleccionado.
- Pistas detectables.
- Botones de decisión.

- Panel de concepto.
- Feedback inmediato.
- Bitácora de decisiones.

Esta pantalla demuestra la mecánica de observación, análisis y decisión.

5.4. Gameplay / Consola

La pantalla de consola representa acciones simuladas de respuesta a incidentes. El jugador observa comandos ficticios como escaneo de red, aislamiento de host o bloqueo de dominio.

Esta pantalla no ejecuta acciones reales ni ataques informáticos. Su finalidad es representar de forma visual y segura cómo podrían tomarse decisiones básicas de contención dentro de un entorno controlado.

5.5. Gameplay / Diálogo

La pantalla de diálogo representa una situación de ingeniería social. El jugador recibe una llamada de un supuesto soporte técnico que solicita información sensible o credenciales.

El objetivo de esta pantalla es evaluar si el jugador reconoce señales de riesgo como urgencia, presión social, solicitud de contraseña y suplantación de identidad.

5.6. Tutorial

La pantalla de tutorial introduce al jugador al funcionamiento básico del simulador. Explica que el usuario debe observar pistas, revisar información, tomar decisiones y aprender mediante retroalimentación.

Esta pantalla cumple la función de inducción inicial antes de entrar a la simulación.

5.7. Manual

La pantalla de manual funciona como apoyo educativo interno. Contiene conceptos, recomendaciones y reglas de análisis que el jugador puede consultar durante la experiencia.

El manual permite que el aprendizaje no dependa únicamente de errores, sino también de una fuente de consulta dentro del mundo del juego.

5.8. Opciones

La pantalla de opciones completa el flujo del prototipo. Incluye configuración visual, audio, controles y pedagogía. También permite representar opciones de accesibilidad como tamaño de texto y reducción de animaciones.

6. Datos, Procesos y Resultados Alcanzados

Los datos obtenidos fueron cualitativos, a partir de la revisión del prototipo, la navegación en Figma y la demostración en video. Se analizaron pantallas, navegación, coherencia de las mecánicas y relación con el objetivo educativo.

Los principales resultados fueron:

- Se obtuvo una maqueta navegable con identidad visual inicial: *CybOps*.
- Se definió un escenario claro: una empresa ficticia llamada NovaTech S.A.
- Se construyó una pantalla de juego con módulos de bandeja, consola y diálogo.
- Se planteó un mapa de casos para organizar dificultad progresiva: *phishing*, malware, ingeniería social y respuesta a incidentes.
- Se incorporó un tutorial como guía inicial para el jugador.
- Se incorporó un manual como apoyo educativo consultable.
- Se incluyó retroalimentación inmediata y bitácora para reforzar el aprendizaje.
- Se realizó una demostración mediante video y enlace al prototipo navegable.

También se detectaron ajustes importantes. La mecánica no debe depender únicamente de botones de decisión; debe exigir observación de detalles. Además, el cierre de nivel debe mostrar qué salió bien y qué salió mal mediante un reporte operativo, no mediante correcciones directas de profesor.

7. Propuesta de Retroalimentación del Nivel

La mejora principal planteada para el siguiente prototipo es una pantalla de “turno completado”. Esta pantalla funcionaría como reporte interno del SOC y mostraría:

- Casos procesados durante el turno.
- Incidentes contenidos correctamente.
- Decisiones riesgosas y sus consecuencias.
- Equipos o servicios afectados.
- Reputación o desempeño del analista.
- Conceptos reforzados durante el nivel.

Por ejemplo, en lugar de decir “respuesta incorrecta”, el reporte podría indicar: “PC-04 inició conexión anómala 14 minutos después de aprobar un correo sospechoso”. De esa forma, el jugador entiende el error por la consecuencia observada, manteniendo el tono de simulador.

8. Demostración del Pre-experimento

La demostración del pre-experimento fue realizada mediante un video explicativo y el enlace al prototipo navegable desarrollado en Figma.

- **Prototipo en Figma:** <https://www.figma.com/design/KsTCwbCQD2FcECI1rqSe6x/Taller-de-Grado-I>
- **Video de demostración:** <https://youtu.be/F32fgp2RtMg>

La demostración permite evidenciar el flujo de navegación, las pantallas principales, la mecánica de simulación y la forma en que el prototipo representa contenidos de ciberseguridad.

9. Conclusiones

El pre-experimento permitió comprobar que la propuesta es viable como prototipo inicial. El rol de analista de ciberseguridad funciona para representar situaciones prácticas y permite que el jugador aplique conocimientos sin recibir una explicación directa en todo momento.

Las mecánicas más prometedoras son la detección de incongruencias, la comparación de datos y la toma de decisiones con consecuencias. Estas mecánicas se adaptan bien a temas como *phishing*, ingeniería social, malware y respuesta a incidentes.

El prototipo cumple con el objetivo del pre-experimento porque permite demostrar una maqueta navegable, un escenario definido, un flujo de uso, mecánicas educativas iniciales y resultados cualitativos. Además, incorpora pantallas de apoyo como tutorial y manual, lo cual fortalece el enfoque educativo del proyecto.

Sin embargo, todavía requiere ajustes antes de validarse con usuarios. Principalmente, se debe fortalecer la pantalla de cierre de nivel, mejorar la navegación entre pantallas y hacer que cada decisión dependa más de la observación de detalles. Aun así, el pre-experimento confirma que el enfoque de simulación gamificada puede continuar desarrollándose como apoyo al aprendizaje práctico de ciberseguridad.